湖州长兴浙江大川新材料股份有限公司“8·28”一般爆炸事故调查报告

编制单位：湖州市政府事故调查组

编制日期：2025 年 12 月 5 日

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故单位基本情况.....2

（二）事故相关单位基本情况.....3

（三）项目建设及非法组织生产情况.....4

（四）事故相关生产装置及工艺基本情况.....5

（五）事故单位安全管理情况.....9

（六）事故发生经过.....11

（七）事故现场情况.....13

（八）人员伤亡和直接经济损失情况.....15

二、事故应急处置及评估情况.....15

（一）事故信息报送情况.....15

（二）事故现场应急处置及救援情况.....15

（三）事故善后处置情况.....16

（四）事故应急处置评估.....17

三、事故直接原因.....17

四、有关责任单位存在的主要问题.....17

（一）大川公司.....17

（二）有关监管部门.....20

（三）有关中介机构.....21

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....21

（一）因死亡免于追究责任人员.....21

（二）建议追究刑事责任人员.....22

（三）对企业其他有关人员处理建议.....22
（四）对有关公职人员处理建议.....23
（五）对事故企业及其他责任单位处理建议.....24
（六）其他处理建议.....25
六、事故防范和整改措施.....25
（一）深入践行安全发展理念.....25
（二）深入推进“打非治违”行动.....26
（三）扎实开展治本攻坚行动.....27
（四）严格落实安全生产主体责任.....28
（五）压实属地和部门监管责任.....28

湖州长兴浙江大川新材料股份有限公司“8·28”一般爆炸事故调查报告

2025年8月28日7时44分许，位于浙江省湖州市长兴县的浙江大川新材料股份有限公司发生一起爆炸事故，造成2人死亡，2人受伤，直接经济损失633.86万元。

事故发生后，浙江省委副书记、省长刘捷和省委常委、常务副省长徐文光第一时间作出批示。市委副书记、市长连坤明，省应急管理厅主要领导和分管领导相继作出批示。湖州市政府分管领导，长兴县、湖州市应急管理局主要领导均第一时间赶赴事故现场指挥调度，省应急管理厅、省消防救援总队于事故当天迅速派工作组赴事故现场进行救援处置指导。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）等有关法律法规规章，2025年8月28日，经湖州市人民政府同意，成立由湖州市应急管理局牵头，湖州市公安局、湖州市市场监管局、湖州市总工会、湖州市消防救援支队、长兴县人民政府等单位有关同志参加的湖州长兴浙江大川新材料股份有限公司“8·28”生产安全事故调查组，对事故提级调查。同时，邀请湖州市纪委、市监委和湖州市人民检察院派员参加，聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组认真贯彻落实省委省政府、省应急管理厅、湖州

市委市政府领导同志批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、视频分析、检验鉴定、资料调阅、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，查清了相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定：湖州长兴浙江大川新材料股份有限公司“8·28”一般爆炸事故是一起企业未经正规设计、未经安全评价，利用原有设备设施非法组织生产，在生产过程中，投料速度过快，导致反应失控，混合釜内压力骤升，超压爆炸的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

浙江大川新材料股份有限公司（以下简称“大川公司”），成立于2008年3月28日，住所为浙江省湖州市长兴县经济开发区城南工业功能区发展大道，法定代表人俞益平，类型为股份有限公司（非上市），注册资本叁仟捌佰贰拾伍万元整，统一社会信用代码为91330500673857164 9，现有员工110名，用地面积88306m^2。主要经营一般项目：聚二甲基二烯丙基氯化铵、二甲基二烯丙基氯化铵（溶液）。油田化学剂、水处理剂、造纸助剂、日化助剂、印染助剂、水溶性单体（上述范围不含危险化学品、

易制毒化学品及专营产品）生产、加工、销售及技术的研究和咨询等。该单位属于非危险化学品生产企业。

（二）事故相关单位基本情况

1.中北工程设计咨询有限公司（以下简称“中北公司”），**系大川公司年产3万吨绿色环保高分子净水剂技改项目安全设施设计专篇（以下简称设计专篇）编制单位（编号：CCNC-WH2020-6782）**，成立于2007年6月12日，住所为陕西省西安市高新区高新六路21号万象汇3号楼25层2502室，法定代表人石玉山，统一社会信用代码为91610000661186666D，注册资本5000万元，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围主要有安全、环保等咨询服务，工业设计服务，专业设计服务，消防技术服务等内容。该单位取得陕西省住房和城乡建设厅颁发的工程设计资质证书，证书编号A261003719，有效期至2029年12月31日，资质等级为化工石化医药行业乙级等内容。

2.宁波泰鑫工程设计咨询有限公司（以下简称“泰鑫公司”），**设计专篇合同签订单位，HAZOP分析报告编制单位，**成立于2019年9月11日，住所宁波市海曙区中宪巷8号八集创业园7楼-0970工位，实际地址为宁波市高新区科技园区2栋501室，法定代表人叶飞，类型为有限责任公司(自然人独资)，注册资本100万元，统一社会信用代码：91330203MA2GTQM71T，经营范围为市政工程、环保工程、节能减排工程、建筑工程、建筑智能化工程、消防设施工程的设计、施工等。

3.浙江天为安全科技有限公司（以下简称“天为公司”），**系大川公司年产1万吨绿色环保高分子净水剂项目现状评价报告（编号：天为[评]字22-07-36）和年产3万吨绿色环保高分子净水剂技改项目的竣工验收评价报告（编号：天为[评]字23-07-52）编制单位，**成立于2001年8月8日，住所为浙江省杭州市拱墅区绍兴路347号1号楼602室，法定代表人卜伟华，类型有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本1000万元，统一社会信用代码：9133000073149969 3M，经营范围为安全评价服务（范围详见《安全评价机构资质证书》）等。该单位取得浙江省应急管理厅颁发的安全评价机构资质证书，业务范围为石油加工业、化学原料、化学品和医药制造业，编号APJ-（浙）-008，有效期至2029年12月31日。

（三）项目建设及非法组织生产情况

1.项目建设情况

大川公司现有产品及规模为年产1万吨高分子絮凝净水剂生产项目和年产3万吨绿色环保高分子净水剂技改项目。其中，大川公司于2007年12月13日取得年产1万吨高分子絮凝水剂项目的备案通知书，分二期建设投产，一期3000吨/年生产项目于2010年5月建成投产，二期7000吨/年建设项目于2017年3月建成投产;年产3万吨绿色环保高分子净水剂技改项目于2019年12年23日取得备案通知书，大川公司于2020年9月3日组织安全条件审查，于2020年9月22日组织安全设施设计审查，于2023年12月组织安全设施竣工验收。

2.非法组织生产情况

经调阅相关资料及询问调查，大川公司采购环氧氯丙烷（危险化学品）用于生产聚羟丙基二甲基氯化铵（以下简称“70%银纺3号”），产品为大川公司主要负责人俞益平牵头研发后进行工业化生产，为自有技术。截至2025年8月底，累计生产70%银纺3号9批次，共计约44.25吨，销售额约37.92万元。具体生产详见下表1:

序号	年份	70%银纺3号生产（吨）	批次（次）	销售额（万元）
1	2021年	2	1	1.95
2	2024年	27.25	5	23.23
3	2025年	15	3	12.74
合计		44.25	9	37.92

表1 大川公司70%银纺3号生产情况

（四）事故相关生产装置及工艺基本情况

1.事故车间基本情况

事发车间位于大川公司厂区东北面的4号合成车间，主要用于3万吨绿色环保高分子净水剂DA单体（二甲基二烯丙基氯化铵）的生产。该车间定岗25人，分为合成组、精制组和仪表组。其中合成组定员12人，实行二班二运转，每班6人。4号合成车间占地面积1662m^2，建筑面积1950m^2，为单层框架建筑，东西两侧局部三层，中间设有钢结构二楼操作平台，车间中部呈南北两排布置有24只5000L搪玻璃反应釜，12只5000L搪玻璃混

合釜，混合釜上方钢平台布置有 36 只原料计量槽，共 12 组[1]；西侧局部三层平台布置有 4 只 5000L 中间储罐[2]。

2.事故发生的位置情况

事故发生地点位于厂区东北面 4 号合成车间北侧 5 号混合釜（设备编号：R202B），南侧为 1 号聚合车间，北侧为水塘，东侧为公用工程，西侧为 1 号合成车间，具体位置详见下图：



图 1 大川公司总平面布置图

[1] 1 只混合釜、2 只反应釜和 3 只计量槽（40%二甲胺、氯丙烯、液碱各 1 个）为 1 组。
[2] 4 只中间储罐从北到南分别为氯丙烯、液碱、40%二甲胺、回收氯丙烯溶液中间储罐。

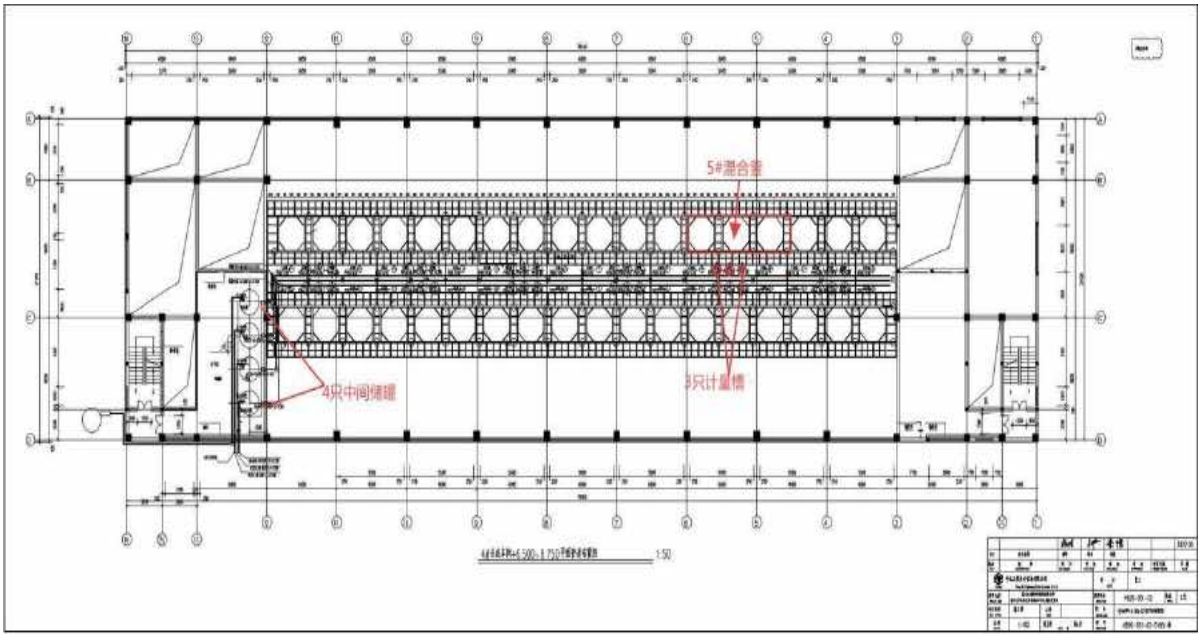


图 2　4 号合成车间平面布置图

3.事故设备基本情况

事故发生设备为 4 号合成车间北侧 5 号混合釜（设备编号：R202B）。5 号混合釜为开式搅拌 U 型夹套搪玻璃容器，容器容积 5000L，设计压力：内容器 0.14/0.4MPa，设计温度：200℃，设备类别 II 类。

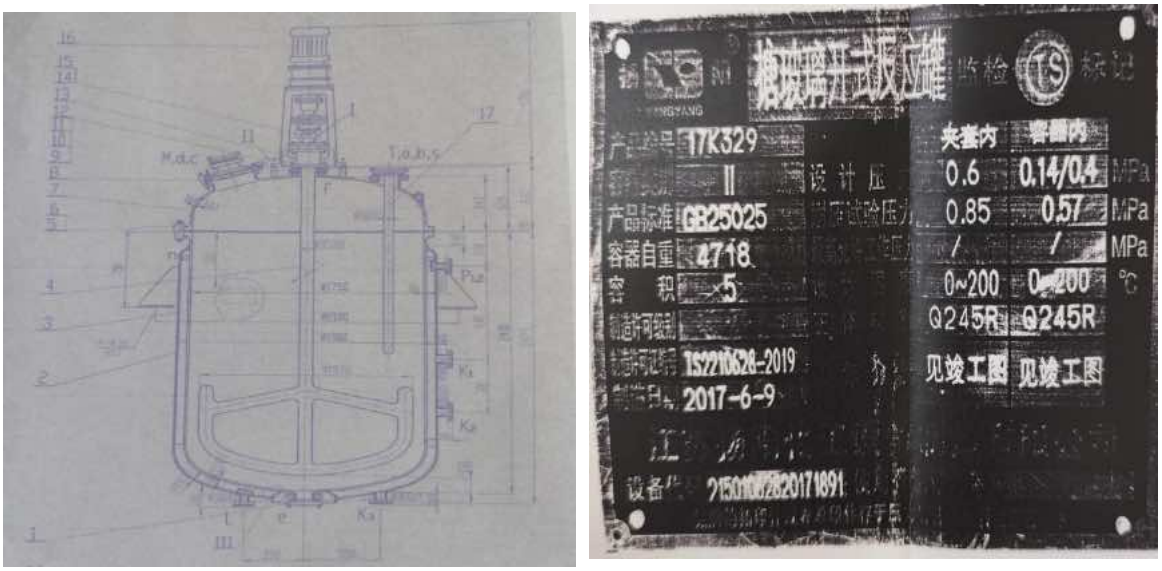


图 3　5 号混合釜的设备图

4.事故所涉生产工艺流程

事故所涉及的5号混合釜用于聚羟丙基二甲基氯化铵(以下简称“70%银纺3号”）的生产，具体工艺流程如下:

在室温下，用隔膜泵从吨桶中将环氧氯丙烷（2560 kg）分三批泵入计量槽（V204B），再打开V204B计量槽下方的手阀，分三批一次性放入5号混合釜（R202B）中；然后，由中控将二甲胺溶液（2538kg）从中间罐分四批放入计量槽（V208B），通过手动控制计量槽底部阀门向5号混合釜滴加。滴加过程5号混合釜内盘管和夹套通冷却水，滴加过程温度控制不超过45℃，总滴加时间约12h。

滴加完成后保温半小时，然后将5号混合釜内反应液通过管道打入4号或6号反应釜内，通过反应釜夹套蒸汽，控制反应釜内物料温度50~55℃，保温2小时，再抽真空脱气20分钟，然后自然冷却降至室温，用去离子水调浓度至70%左右，经过抽样化验合格后，在反应釜底部进行出料。

工艺流程框图如下:

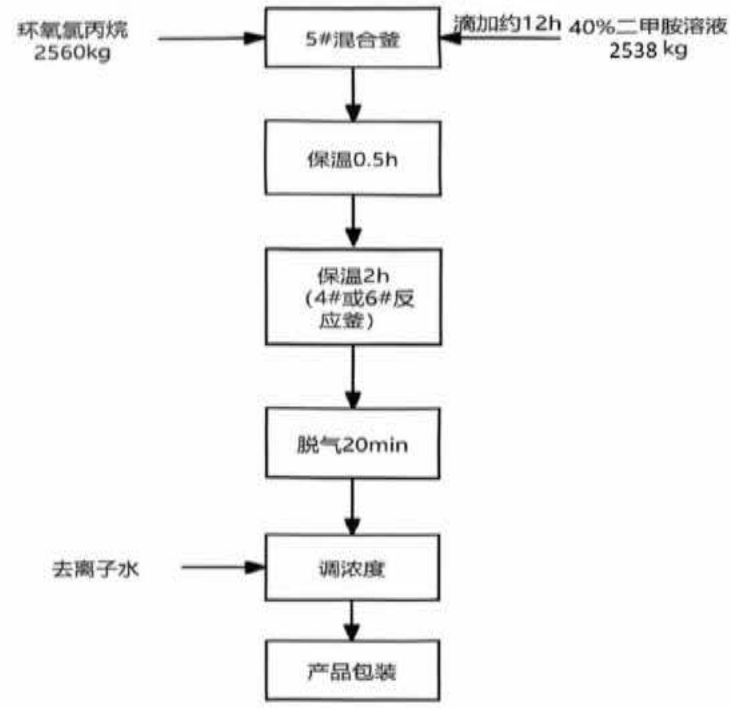


图 4 70%银纺 3 号产品的工艺流程框图

（五）事故单位安全管理情况

1.涉事产品合规性方面。大川公司生产 70%银纺 3 号产品仅有原车间主任周元泉手写的操作步骤，未开展安全评价、设计、反应风险评估、HAZOP 分析、SIL 定级等工作，未制定相关的风险管控措施，未制定岗位安全操作规程。公司在厂区道路上将外来槽罐车内的环氧氯丙烷分装到吨桶，在 2 号丁类仓库北门口进行称重后，放置在仓库内南侧。事故发生时，现场储存环氧氯丙烷 22.58 吨[3]，且外包装未张贴“一书一签”，仅张贴 “H” 代号和重量。

2.隐患排查治理方面。大川公司制定安全生产检查计划表，明确综合检查、车间级综合检查、班组级检查、专业性检查、日

[3] 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），环氧氯丙烷的临界量为 20 吨。环氧氯丙烷属于危险化学品，火灾危险等级为乙类。

常检查等检查频次、范围、目的和责任人。但节假日检查项目仅包含保卫、消防、物资准备、应急预案和劳动纪律等内容，且2025年未发现问题隐患。在每月的主要负责人重大隐患专项检查记录和每季度的专业性安全检查记录中均未发现问题隐患。2025年5月13日、6月2日、7月5日、8月1日等安全隐患整改通知单及验收单中均无验收人签字。

3.安全管理机构方面。大川公司建立厂区[4]的安全管理组织架构，成立大川厂区的安全生产领导小组，由董事、大川厂区厂务成员组长徐枫良为组长[5]，大川厂区厂务成员、合成车间主任刘强为副组长，各车间/部门的负责人及安全管理人员为组员。公司2025年1月1日印发《关于聘用安全员的通知》，任命3名专职安全管理人员，定岗在厂区的综合办公室内，其中2025年5月入职的安全员张琪琪主要负责生态环境有关工作。公司[6]未制定全公司的安全管理组织架构，安全生产台账中均无法定代表人俞益平，董事王江琴、李金玲、徐国莲等人的履职记录。

4.管理制度和操作规程方面。大川公司制定了《安全生产法律、法规、标准及其他要求》等45项安全管理制度，但缺少交接班制度、安全风险分级管控制度等内容。公司制定了合成车间

[4] 大川厂区是指长兴县和平镇的生产区域，主要负责大川公司下发生产订单的产品生产、安全、发货、产品质量检验等工作，不包含生产订单的制定、下发，原材料的采购，产品的销售等职责，大川厂区厂务成员组长为徐枫良，李彦成、刘强、卢志强为厂务成员，下设合成车间、1号聚合车间、2号聚合车间、环保车间、机修车间、锅炉及焚烧炉、生产部、仓库、化验室及应用、质量检测、设备管理部、综合办公室等部门。

[5] 安全生产台账中，2025年1月1日，大川公司董事长俞益平委托徐枫良为公司总经理，并代表其本人在授权范围内依法履行全面管理职能。上述内容与大川公司提供的《大川新材》2025年度公司聘任名单中明确俞益平为总经理的内容相矛盾。

[6] 大川公司的组织管理架构：法定代表人、董事长、总经理俞益平为公司的主要负责人，全面负责；董事、副总经理兼财务及投融资部主任王江琴主管财务、投融资、中层以上干部考核；董事徐枫良主管大川厂区生产、安全；董事兼市场部、电子商务部主任李金玲主管销售及应用服务；副总经理俞敏达主管海外业务拓展；董事、总经理助理兼公司综合办公室主任徐国莲主管董秘、行政事务。下设公司综合行政办公室、财务及投融资部、市场部、电子商务部、外贸部、办事处和大川厂区。

安全操作规程等 14 项的岗位安全操作规程，其中槽罐区安全操作规程为简单的槽罐区操作流程，合成车间、聚合车间等安全操作规程未细化到岗位。

5.安全教育培训方面。大川公司制定了 2025 年度教育培训需求计划，但 1、4、5 月未按计划开展，且无变更记录，教育培训记录无相关佐证资料[7]，仅有员工的完成培训情况及考试成绩。新员工三级教育培训中包括厂级、部门级、班组级教育培训，综合管理员工刘勤、张琪琪、尤志豪和聚合车间冯旭彪等员工缺少部门级、班组级的考核结果。1 月和 2 月，4 号合成车间开展过 2 次安全教育培训，但 25 名定岗员工中只有 13 人参加，且无考核记录。

6.安全生产投入方面。大川公司制定 2025 年安全生产费用提取使用计划，按照 2024 年营业收入约 2 亿元，根据规定[8]应为 302.5 万元，但大川公司明确安全生产费用为 114 万元，实际计划表合计仅 76.32 万元，且费用明细中包含广告制作、废气检测、土壤及地下水自行检测等无关内容。

（六）事故发生经过

根据视频监控、DCS 记录、问询记录以及现场调查情况，还原事故发生经过如下:

2025 年 8 月 25 日，大川公司市场部将生产通知单下发到大

[7] 教育培训记录中无培训具体内容、无人员签到、现场培训照片、考卷等佐证材料。

[8] 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第五节　危险品生产与储存企业 第二十一条规定：危险品生产与储存企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下：
（一）上一年度营业收入不超过 1000 万元的，按照 4.5%提取；
（二）上一年度营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2.25%提取；
（三）上一年度营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.55%提取；
（四）上一年度营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。

川厂区，李彦成口头传达到合成车间主任刘强，刘强再口头下达至合成车间副主任易怀震，易怀震口头告知 8 月 28 日白班班组在车间 5 号混合釜（编号：R202B）和 4、6 号反应釜进行生产。

8 月 27 日 12 时 45 分许，仓库叉车工杨云峰将 2 号仓库内的环氧氯丙烷运送至 4 号合成车间一楼 5 号混合釜旁，截至 12 时 58 分，共运送 2560kg（3 个吨桶）。

8 月 28 日 5 时 45 分许，白班人员 4 号合成车间操作工张功国等 5 人[9]到岗，与夜班进行简单交接后开始上岗操作。5 时 46 分开始，张功国和易怀震等人核对生产内容，检查 5 号混合釜内部及相关阀门开关等情况。5 时 52 分许，张功国打开第一桶环氧氯丙烷桶盖，将黑色塑料管插入吨桶后开始打料（通过用隔膜泵输送至 V204B 计量槽），5 时 57 分许，张功国和 4 号合成车间操作工杜望春一同通过倾斜吨桶等方式，完成第一桶打料工作，截至 6 时 37 分许，张功国陆续完成共三桶环氧氯丙烷打料工作。期间张功国打开计量槽下方的手阀，直接将环氧氯丙烷放入 5 号混合釜，6 时 43 分许，环氧氯丙烷投料完成。

7 时 27 分，张功国通过对讲机通知 DCS 仪表工徐铭洋开始投二甲胺溶液，7 时 36 分，徐铭洋从中间罐（V201B）向计量槽（V208B）打入第一批 640kg 的二甲胺溶液，7 时 39 分许，张功国打开计量槽（V208B）底部的手阀开始向 5 号混合釜（R202B）加入二甲胺溶液，7 时 42 分，第一批二甲胺溶液投料完成。

[9] 8 月 28 日白班人员配置情况：4 号合成车间操作工张功国、杜望春在北面平台操作；4 号合成车间合成班组班长蔡永恒、操作工吴勇和徐洪纪在南面平台操作。原先当班的副班长尚代平请假，未上岗。

7 时 43 分许，张功国发现 5 号混合釜与 4 号反应釜之间有白色雾状物喷出，立即冲向计量槽（V208B）底部阀门处，试图关闭阀门，后从二楼操作平台由东向西跑。4 秒后，5 号混合釜容器法兰处开始喷出大量物料，并向四周扩散。再过 11 秒后，7 时 44 分许，5 号混合釜（R202B）发生爆炸，现场有大量的黑色浓烟。

4 号合成车间合成班组长蔡永恒（在 5 号混合釜对面 32 号混合釜处进行操作）第一时间发现 5 号混合釜泄漏后，立即通过楼梯跑向一楼。4 号合成车间操作工吴勇在 5 号混合釜对面的 28 号反应釜处作业，发现异常情况后，跑至 25 号混合釜处。安全员尤志豪位于 4 号合成车间的西北门口。4 号合成车间操作工杜望春于 7 时 40 分许离开二楼操作平台后到东北门外侧。

事故发生后，尤志豪、杜望春、蔡永恒等 3 人跑到厂区道路，其中尤志豪、蔡永恒被烧伤，送至医院治疗；张功国、吴勇被坍塌的楼板压住，在救援过程中被救援人员发现，转移至车间外，现场确定已死亡。

（七）事故现场情况

事故造成大川公司 4 号合成车间屋顶整体坍塌，东侧内墙部分倒塌，门窗扇摧毁、窗框掉落，5 号混合釜（R202B）釜体釜盖脱离，卡子断裂，内盘管和搅拌器扭曲变形；1 号聚合车间、1 号合成车间门窗扇摧毁，窗框掉落；220 米左右相邻周边企业厂房玻璃部分损坏。事故发生时，现场出现大量黑烟，引燃车间内的可燃物后，持续燃烧。

根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）测算，本次爆炸 TNT 当量约为 325kg。根据反应安全风险评估报告[10]，反应失控体系压力超过 15MPa，5 号混合釜设计压力 0.4MPa，严重超压。



图 5　4 号合成车间屋顶



图 6　破损的窗户



图 7　4 号合成车间 5 号混合釜及釜盖



图 8　4 号合成车间 5 号混合釜



图 9　1 号合成车间窗户破损



图 10　周边企业玻璃破损

[10] 根据浙江省应急管理科学研究院出具的事故批物料反应安全风险评估报告，对事故批的反应事故放热量及压力结果如下：事故批物料投入环氧氯丙烷 2560kg，二甲胺溶液 640kg，合计 3200kg，反应失控阶段物料放热量为 1365013.2kJ。根据反应安全风险评估报告，反应失控体系压力超过 15MPa，5 号混合釜设计压力 0.4MPa，严重超压。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成张功国、吴勇2人死亡，蔡永恒、尤志豪2人受伤。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失为633.86万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送情况

8月28日7时47分许，县110指挥中心接到大川公司报警，7时52分许，长兴县应急管理局收到县110联动系统派单，并于8时9分通过电话向湖州市应急管理局上报，于8时39分通过浙政钉上报事故基本情况，于9时7分正式书面上报。长兴县委办公室于8时21分电话向市委办公室上报，8时35分通过浙政钉书面报送。8时39分，湖州市应急管理局通过浙政钉向省应急管理厅上报事故情况。

（二）事故现场应急处置及救援情况

事故发生后，大川公司厂区负责人徐枫良等人立即赶到事故现场，启动应急预案，指挥开展抢险救援。刘强拨打110、120和119，机修班申国华、刘长安迅速切断原料输送阀门，并关闭车间所有电源，同时4号合成车间员工徐营涛关闭蒸汽总阀，天然气总阀。刘强、4号合成车间监事周元泉和副主任易怀震同时迅速清点厂区内人员，7时50分许，生产区域员工全部撤至生产区域外。7时56分，和平镇消防队调派2车15人赶到现场立即进行灭火作业，公安及属地政府相关人员到达现场，对事故区域拉警戒线。8时30分许，尤志豪、蔡永恒2名伤者送至中国

人民解放军陆军第七十二集团军医院救治。8时40分许，湖州消防救援支队等7支消防队伍到现场参与灭火，10时许，火情扑灭。11时30分许，失联人员吴勇、张功国2名人员找到，现场确定已死亡。

事件发生后，湖州市分管领导，长兴县和湖州市应急管理局主要领导召集公安、应急、卫健、消防、生态环境以及属地乡镇第一时间赶赴现场，在现场情况得到初步控制后，迅速成立事故专项处置领导小组，由长兴县主要领导担任总指挥，在省应急管理厅、省消防救援总队的指导下，现场成立医疗救助组、事故救援组、现场保护组、善后处理组、舆情管控和信息发布组、面上排查组。

对于事故现场楼板倒塌，车间内存有危化品物料等高风险情况，湖州市持续保持应急处置现场指挥状态，每日由长兴县主要领导及分管领导、湖州市应急管理局分管领导、属地乡镇主要领导坐镇指挥，实时处置调度，组织应急管理、消防、生态环境、公安等部门和化工、建筑方面专家全程参与，截至9月5日，现场危险源全部清除。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，长兴县人民政府第一时间成立“8·28”事故善后处置领导小组，会同大川公司与遇难者家属“一对一”沟通交流，做好家属安抚、死亡补偿等善后处置工作。8月30日，遇难者家属全部签订死亡补偿协议书，9月1日，死亡补偿金全部到位。2名受伤人员目前仍在医院治疗，生命体征稳定，大川公司将依

法依规做好受伤人员医疗保障、善后赔偿等工作。。

在事故处置过程中，善后处理组组织专业监测人员对现场的环境进行实时监测，未造成环境污染及次生灾害。

（四）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后，湖州市应急管理局、市消防救援支队、长兴县、和平镇相关部门负责人第一时间成立现场救援指挥部，在省应急管理厅、省消防救援总队统筹协调指挥下，组织相关部门和专业救援力量，坚持安全、科学、精准、高效的救援原则，全面分析研判可能发生的各类危害，科学做好应急处置工作，应急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理平稳有序。

三、事故直接原因

事故调查组经过现场勘验、调查询问、查阅资料，排除了人为故意破坏、突发灾害等因素原因。经过综合分析，认定事故的直接原因是：**企业在未开展安全评价、未经正规设计、未制定70%银纺3号岗位操作规程的情况下，利用4号合成车间原用于DA单体生产的设备设施，非法组织70%银纺3号产品生产。操作工在底料环氧氯丙烷投料完成后，进行二甲胺溶液投料作业时，将应采用滴加方式（滴加时间约3小时）投料的二甲胺溶液一次性投入混合釜（约3分钟），导致反应失控，混合釜内压力骤升，超压爆炸。**

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）大川公司

1.非法组织生产。未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十条[11]和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第七条第（二）项、第十条和第十五条第（一）项[12]规定，确保安全生产条件，在未经正规设计、安全评价的情况下，擅自组织70%银纺3号产品的生产。未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项[13]的规定，组织70%银纺3号产品的危险源辨识和评估，制定风险管控措施。

2.非法储存及分装。未按照《危险化学品安全管理条例》第二十四条[14]第一款的规定，将危险化学品储存在专用仓库内。在2号丁类仓库内违法储存环氧氯丙烷，且数量特别巨大（构成重大危险源），未张贴“一书一签”，违规在厂区道路上进行环氧氯丙烷分装作业。

3.隐患排查流于形式。未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[15]的规定，有效检查本单位的安全生产状况，及时排查安全生产事故隐患。未及时排查并消除仓库内违

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十条规定：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[12] 2020年，企业3万吨的项目按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的规定，开展“三同时”审查，且相关部门对非许可化工医药项目安全审查的要求还未明确。依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》**第七条** 下列建设项目在进行可行性研究时，生产经营单位应当按照国家规定，进行安全预评价：（二）生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目；**第十条** 生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。**第十五条** 已经批准的建设项目及其安全设施设计有下列情形之一的，生产经营单位应当报原批准部门审查同意；未经审查同意的，不得开工建设：（一）建设项目的规模、生产工艺、原料、设备发生重大变更的；

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

[14]《危险化学品安全管理条例》第二十四条第一款规定：危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

法存放环氧氯丙烷和擅自进行生产70%银纺3号等重大事故隐患。企业隐患排查治理制度执行严重不到位。

4.管理架构严重不合理。未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[16]的规定，建立全公司的安全生产责任制和相应的机制。大川公司未层层签订安全生产责任书，未建立全公司安全管理组织架构。未按照《浙江省安全生产条例》第十四条第一款第（三）项[17]的规定，未独立设置安全生产管理机构，专职安全员未专门从事安全管理工作[18]。

5.安全操作规程缺失。未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(一)项[19]的规定，拟定岗位安全操作规程。大川公司未制定70%银纺3号产品的安全操作规程，未制定合成车间精制岗位的安全操作规程，未按照实际岗位制定安全操作规程[20]。

6.教育培训弄虚作假。未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项[21]的规定，有效组织本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。未开展70%

---

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条规定：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[17]《浙江省安全生产条例》第十四条第一款第（三）项规定：矿山、金属冶炼、建筑施工、船舶修造（拆解）、运输单位，危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，以及使用危险化学品数量构成重大危险源的生产单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员：（三）从业人员一百人以上不足三百人的，应当设置安全生产管理机构，并配备三名以上专职安全生产管理人员。

[18]《中华人民共和国安全生产法》释义中明确：安全生产管理机构是指生产经营单位内部设立的专门负责安全生产管理事务的独立的部门。专职安全生产管理人员是指在生产经营单位中专门负责安全生产管理、不再兼任其他工作的员工。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）项规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

[20] 大川公司提供的罐区安全操作规程，实际仅包含槽罐区操作流程。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

银纺3号产品的专题培训，新员工三级教育培训不到位，且未如实记录，未按照公司规定[22]对员工开展安全教育培训。

7.安全投入严重不足。未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款[23]和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第二十一条的规定，保证安全生产条件所必需的资金投入。安全生产投入计划制定不到位，提取使用的内容不符合要求。

（二）有关监管部门

长兴县应急管理局落实上级部署[24][25]的有关工作不到位，未有效开展违法“小化工”排查整治、化学品仓库“一件事”专项等整治工作；安全监督管理不到位，对大川公司企业安全管理组织架构不完善、非法生产、储存和违规分装等违法违规行为失察。

长兴县经济技术开发区城南工业功能区化工园区管理办公室[26]的专业监管能力不足，日常隐患排查治理不到位；未有效开展违法“小化工”排查整治、化学品仓库“一件事”专项等整治工作；安全监督管理不到位，对大川公司非法生产、储存和违规分装等违法违规行为失察。

---

[22] 根据大川公司的《安全培训教育管理制度》的规定：企业对所有从业人员进行安全教育培训，经考试合格后方可上岗，未经安全生产培训或安全培训教育不合格的从业人员，不得上岗。每年在培训时间不得少于20学时；

[23]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[24] 2025年4月24日，浙江省安全生产委员会办公室印发《关于做好非法违法“小化工”排查整治工作的通知》（浙安委办[2025]9号），明确重点排查以下12种情形。（1）危险化学品建设项目安全条件、安全设施设计未依法通过审查进行开工建设。（4）原有危化品企业未经审批擅自转产、增加其他产品。

[25]2025年4月，湖州市应急管理局印发《关于开展全市危险化学品企业化学品仓库全链条“一件事”整治行动的通知》中 ，明确要紧盯装卸环节，开展制度体系化完善；紧盯储存环节，开展现场规范化管理。附件3中制定《湖州市危化品领域仓库管理十条硬措施》中，明确企业要按国家标准分区分类储存，不得超量、超品种储存危险化学品及其他化学品。

[26] 中共长兴县委编制委员会办公室印发《关于同意调整和平镇内设机构的批复》（长编办〔2022〕21号），明确增设园区管理办公室，主要负责长兴经济技术开发区城南工业功能区的管理工作。

（三）有关中介机构

中北公司出具的设计专篇编制人员为非本单位人员；未对混合釜物料滴加速度过快，提出可靠性措施；对1号合成车间的变更[27]及产能变化[28]未进行重大变更复核，仅在《工程设计修改通知单》中描述1#合成车间不在本次设计范围内；未对车间内疏散距离进行设计。

泰鑫公司未取得化工行业的工程设计资质，2020年8月20日，与大川公司签订年产3万吨绿色环保高分子净水剂技改项目的工程设计咨询合同，委托技术要求为安全设施设计专篇、工艺施工图、动力电施工图、自控施工图等内容。

天为公司出具的**现状评价报告**中缺少3号合成车间的内容，未对大川公司俞益平的履职情况进行检查评价，未开展二甲胺溶液储罐的多米诺分析；出具的**竣工验收评价报告**中，未对大川公司俞益平的履职情况进行检查评价，未开展二甲胺溶液储罐的多米诺分析，对1号合成车间的变更及产能变化未进行复核评价，生产工艺描述、利旧设备等与实际不符。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因死亡免于追究责任人员

张功国，负责4号合成车间5号混合釜的滴加反应工作，8月28日，将原需要约3小时进行滴加的二甲胺溶液在约3分钟左右一次性投料，导致反应失控，混合釜内压力骤升，超压爆炸，

[27] 根据中北公司出具的《工程设计修改通知单》，1号合成车间不在本次设计范围内，原设计专篇中1号合成车间及4号合成车间均用于DA单体的生产，设备布置和数量均相同，并镜像设置，均为12组装置（36个釜）。

[28] 根据设计专篇的描述，PDA的产能为25000t/a，所需DA单体的数量为25202.135t/a；PDAA的产能为5000t/a；所需DA单体的数量为4152.885t/a，合计所需DA单体的数量为29335.02t/a。在1号合成车间不投用情况下，年工作日330天计算，4号合成车间的DA单体产能为1.5313吨/批次×2批次/天×330天×12组=12127.896t/a。

对事故负有直接责任。因在事故中死亡，免于责任追究。

（二）建议追究刑事责任人员

俞益平，大川公司法定代表人、董事长、实际控制人、主要负责人，对公司全面负责。未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，有效履行生产经营单位主要负责人的各项职责。在明知未经安全评价、正规设计的情况下，长期非法组织大川厂区员工进行70%银纺3号产品生产。对该起事故负主要领导责任，建议移交司法机关依法处理。

徐枫良，大川公司董事、大川厂区厂务成员组长，负责大川厂区的生产、安全等工作（2021年以来一直担任大川厂区负责人）。未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，有效履行生产经营单位安全管理人员的职责。在未经安全评价、正规设计的情况下，非法组织合成车间员工进行70%银纺3号产品生产。对该起事故负有直接领导责任，建议移交司法机关依法处理。

刘强，现任大川厂区厂务成员兼合成车间主任、锅炉焚烧炉主任，大川公司安全领导小组副组长，全面负责4号合成车间的生产（2017至2020年，担任大川厂区负责人）。未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，有效履行生产经营单位安全管理人员的职责。在未经安全评价、正规设计下，非法组织合成车间员工进行70%银纺3号产品生产。对该起事故负有直接责任，建议移交司法机关依法处理。

（三）对企业其他有关人员处理建议

1.周元泉，合成车间监事，2023 年至 2024 年期间担任 4 号合成车间主任，曾组织过非法生产 70%银纺 3 号产品，并编写该产品的操作流程，未如实上报事故隐患，建议由大川公司对照公司有关规定予以处理。

2.易怀震，合成车间副主任，对车间的安全管理不到位，未如实上报事故隐患，建议由大川公司对照公司有关规定予以处理。

3.毛贵明，仓库主任，对仓库全面管理。对违规分装、违法储存环氧氯丙烷的行为负有责任，建议由大川公司对照公司有关规定予以处理。

（四）对有关公职人员处理建议

1.陈杰，系长兴县应急管理局党委委员、总工程师，分管危险化学品安全监管工作，未有效组织开展违法“小化工”排查、化学品仓库“一件事”专项等整治工作，对事故负有领导责任，建议根据干部管理权限移交长兴县纪委监委依法依规予以诫勉。

2.施佳辉，系长兴经济技术开发区城南工业功能区管理办公室主任，负责化工园区企业安全生产和应急管理工作，未有效履行岗位职责，对事故负有领导责任，建议根据干部管理权限移交长兴县纪委监委依法依规予以诫勉。

3.王彪，系长兴县应急管理局矿山和危险化学品安全监管科科长，负责长兴县危险化学品的安全监管工作，组织开展违法“小化工”排查、化学品仓库“一件事”专项整治不力，对企业长期违规生产、储存、分装等行为失察，对事故负有直接监管责任，

建议根据干部管理权限移交长兴县纪委监委依法依规予以政务警告。

4.金卫泉，系长兴经济技术开发区城南工业功能区管理办公室组员，应急管理中心负责人，负责园区安全生产、消防、应急管理等工作，开展违法“小化工”排查、化学品仓库“一件事”专项整治不力，对企业长期违规生产、储存、分装等行为失察，对事故负有直接监管责任，建议根据干部管理权限移交和平镇纪委和平镇监察办公室依法依规予以政务警告。

（五）对事故企业及其他责任单位处理建议

1.大川公司。未履行安全生产主体责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[29]的规定，建议湖州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[30]的规定，对大川公司给予行政处罚。

2.中北公司。出具的设计专篇存在多处严重问题，委托无相关资质的单位或个人开展设计专篇编制工作，违反《建设工程勘察设计管理条例》第八条第二款[31]的规定，建议由长兴县有关部门依法予以处理。

3.泰鑫公司。在未取得工程设计资质的情况下，承揽工程，进行设计业务，并收取设计费用，违反《建设工程勘察设计管理

[29]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款规定：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[30]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[31]《建设工程勘察设计管理条例》第八条第二款规定：禁止建设工程勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他建设工程勘察、设计单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务。禁止建设工程勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务。

条例》第八条第二款的规定，建议由长兴县有关部门依法予以处理。

4.天为公司。对企业违规生产、储存、分装等行为失察，出具的安全评价为失实报告[32]，违反《中华人民共和国安全生产法》第七十二条第一款[33]的规定，建议由长兴县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款[34]的规定，对天为公司给予行政处罚。

（六）其他处理建议

建议责成长兴县经济技术开发区城南工业功能区、长兴县应急管理局向长兴县委、县政府作出深刻检查，并抄报湖州市应急管理局。

六、事故防范和整改措施

该起事故暴露出企业安全生产意识淡薄，对法律法规、标准规范的认知严重不足，主体责任落实严重不到位等问题。为深刻吸取事故教训，坚决防范重大事故隐患，针对事故暴露出的问题，提出以下防范措施：

（一）深入践行安全发展理念。各区县党委政府和有关部门特别是长兴县，**要**深刻吸取中蓝“8·15”、捷达“7·12”、大川“8·28”等事故惨痛教训，深入剖析事故原因，研判区域重大风险，制定有效的防控举措；**要**牢固树立安全发展理念，始终坚守

[32]《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急〔2023〕99号）的附件1中明确安全评价报告失实情形认定的情形：…（五）未进行危险化学品重大危险源辨识及分级或出现严重偏差，影响评价结论的；（六）存在不符合国家和行业强制性规定的安全生产条件项，评价报告漏项未做评价的；…

[33]《中华人民共和国安全生产法》第七十二条第一款规定：承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的安全评价、认证、检测、检验结果的合法性、真实性负责。

[34]《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款规定：承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构出具失实报告的，责令停业整顿，并处三万元以上十万元以下的罚款；给他人造成损害的，依法承担赔偿责任。

“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，坚决落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系；**要**坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险，切实保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展；**要**充分考虑本地区的产业发展特点及安全监管水平，招引符合安全生产承载能力的危险化学品建设项目，确保经济发展平稳有序。

（二）深入推进“打非治违”行动。各区县安委会和乡镇人民政府**要**深入推进化工及危险化学品领域的“打非治违”行动，要组织危险化学品安全监管人员开展集中式的专题培训，对重点范围和重点排查情形进行指导，提升监管人员的专业监管能力；**要**优化安全检查内容，对照省应急管理厅制定的《企业吸取近期危化品事故教训检查表》，重点排查未经正规设计、未经安全评价和未经审批擅自转产、增加其他产品等违规违法行为，确保企业自查自纠到位，监督检查整改到位；**要**优化安全检查方式。采取“四不两直”的方式，以各类经济技术开发区、高新产业园区、产业集聚区、城乡结合部为重点范围，深入化工企业生产车间、化学品仓库、储罐区和中控室等重点区域开展实地检查，对存在非法生产、非法储存、违规分装等行为，保持“零容忍”的态度，依法从严从重查处；**要**加大执法检查力度，对结合年度重点检查和双随机抽查检查等内容，加大非法违法“小化工”巡查检查力度，在安全生产指导服务的基础上，对整改不力或屡查屡犯的情

况，依法予以严肃处理；**要**畅通投诉举报渠道，鼓励员工及群众积极参与到打击非法违法“小化工”行动中来，对查实的案件，依法依规给予举报奖励。

（三）扎实开展治本攻坚行动。各区县党委政府特别是长兴县，**要**全面开展举一反三，开展化工行业“起底式”安全生产大排查大整治，从根本上消除事故隐患，杜绝违规生产、储存的重大安全隐患；**要**逐一开展化工企业安全生产合规性核查，全厂全覆盖核查安全生产条件，重点核查安全评价报告、设施设计专篇、HAZOP 分析等内容，对存在问题的，一律督促企业落实整改，依法闭环处置；**要**督促相关企业按照《精细化工企业安全管理规范》（AQ3062-2025）要求，建立健全和落实变更管理制度，严格落实变更审批和变更后教育培训；在役装置未经正规设计、评价和依法审查，不得擅自变更主要技术、工艺路线、产品方案或者主要装置规模和主要功能布局；**要**督促企业建立健全安全生产责任制，厘清安全生产管理架构与组织架构的关系，重点核查企业法定代表人、实际控制人、主要负责人的履职情况，严禁以“委托”“授权”等方式，将安全生产的管理责任转嫁给其他人员；**要**深入推进化学品仓库全链条“一件事”整治行动，全面排查化学品仓库储存物料品种、数量、禁忌性等内容，不得擅自变更储存品种和存量；**要**开展滴加工艺安全专项整治，严查工艺安全、变更管理、设备安全、岗位人数、教育培训等内容；**要**督促企业开展自动化改造提升，对涉及“两重点一重大”及化学合成反应的，在反应安全风险评估的基础上，按要求安装自动化控制和安

全仪表等系统。

（四）严格落实安全生产主体责任。各化工和危险化学品企业特别是大川公司**要**建立健全安全生产管理组织架构，建立由主要负责人为第一责任人到一线员工的全员安全生产责任制，独立设置安全生产管理机构，配齐配强专职安全管理人员；**要**加强安全生产领域法律法规、标准规范等方面的学习，严禁出现非法生产、非法储存和违规分装危险化学品等违规违法行为；**要**及时制定或修订企业的安全生产管理制度及岗位安全操作规程；**要**加强从业人员的教育培训，特别是新进员工的三级教育培训和一线员工的再培训；**要**全面开展安全设施设计诊断和反应风险评估，提升生产工艺的自动化控制水平。主要负责人**要**切实履行本单位安全生产第一责任人的职责，加强法律法规、标准规范的学习，亲自组织开展安全生产管理制度制定、安全生产投入、安全操作规程修订等内容，不得以授权等方式逃避安全生产责任。其他从业人员**要**严格落实岗位安全责任，全员开展隐患排查治理，增强事故预防和应急处理能力。

（五）压实属地和部门监管责任。各化工园区管理机构特别是长兴经济技术开发区城南工业功能区安全管理办公室，**要**实施安全生产与应急一体化管理，明确化工园区负责人、安全生产管理机构及相关部门的安全管理职责，建立健全化工园区各项安全管理制度并严格落实；**要**建立健全行业监管、协同执法和应急救援的联动机制，指导企业落实安全生产主体责任，全面加强安全生产和应急管理工作；**要**配齐配强化工专业监管力量，明确监管

人员职责，合理调配力量，确保专业监管能力满足当地化工行业发展。**各级应急管理部门**特别是长兴县应急管理局，**要**严格履行危险化学品安全生产监督管理职责，督促企业严格落实主体责任，督促协调各有关部门落实全链条监管责任；**要**全面提升专业执法检查能力，加强危险化学品领域的法律法规及标准规范的学习，组织化工园区等基层监管力量开展执法能力培训；**要**强化“线上+线下”联动检查机制，深入一线全覆盖实地检查，利用线上监测预警系统，加强线上排查，开展精准执法检查，全面摸清风险隐患底数，实行清单化闭环管理。